

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Nombre y apellido: \_\_\_\_\_ Sección: \_\_\_\_\_

Cédula de identidad: \_\_\_\_\_ Profesor: \_\_\_\_\_

|           |   |   |   |   |      |
|-----------|---|---|---|---|------|
| Pregunta  | 1 | 2 | 3 | 4 | Nota |
| Puntos    | 6 | 5 | 4 | 5 | 20   |
| Resultado |   |   |   |   |      |

1. (6 puntos) **Parte I: Verdadero o falso.** En cada ítems indique si es verdadero (V) o falso (F) rellenando el círculo correspondiente. **Dos respuestas incorrectas eliminan una buena y un enunciado sin respuesta no quita puntos.** Si no está seguro de la respuesta, lo recomendable es que no la conteste. Cada ítem tiene una ponderación de 1,2 puntos.

- a) Sea  $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$ . El valor de verdad de la proposición cuantificada  $\forall x : [x > 3 \rightarrow x^2 < 3]$  es falso:

Verdadero ☐ Falso ☐

- b) Sea  $\mathcal{U} = \{personas\}$ . Sean los siguientes predicados  $C(x)$ :  $x$  tiene carnet de la UCV y  $E(x)$ :  $x$  es estudiante de la UCV. Entonces, la frase "Si algunos no son estudiantes de la UCV, no todos tienen el carnet de la UCV" se simboliza:  $\neg[\forall x : E(x)] \rightarrow \neg[\forall x : C(x)]$ .

Verdadero ☐ Falso ☐

- c) Sean  $p_1$ :  $\forall x : [[A(x) \vee B(x)] \rightarrow \neg C(x)]$  y  $p_2$ :  $C(k)$ , donde  $k \in \mathcal{U}$ . Entoces, las premisas  $p_1$  y  $p_2$  implican lógicamente  $C(k)$

Verdadero ☐ Falso ☐

- d) Las proposiciones cuantificadas  $\forall x : [G(x) \rightarrow S(x)]$  y  $\neg[\exists x : [G(x) \wedge \neg S(x)]]$  son equivalentes.

Verdadero ☐ Falso ☐

- e) En una prueba de validez de un argumento cuando hay premisas cuantificadas universalmente y existenciales, el orden en cual se aplican, de ser necesario, las particularizaciones universales y existenciales no tiene importancia.

Verdadero ☐ Falso ☐

**Solución:** a) Para que la propocisión cuantificada  $\forall x : [x > 3 \rightarrow x^2 < 3]$  tenga valor de verdad falso, debemos encontrar, al menos, un elemento del universo  $\mathcal{U} = \mathbb{Z}$ , tal que el condicional  $x > 3 \rightarrow x^2 < 3$  sea falso. Sea  $x = 4$ , observe que:

$$\underbrace{4 > 3}_V \rightarrow \underbrace{16 < 3}_F \equiv F$$

Por tanto, la respuesta correcta de es verdadero.

b) La simbolización de la proposición cuantificada es la siguiente:

$$\exists x : \neg E(x) \rightarrow \neg[\forall x : C(x)] \equiv \neg[\forall x : E(x)] \rightarrow \neg[\forall x : C(x)]$$

La respuesta correcta es verdadero.

c) La respuesta correcta es verdadero. Observe que la premisa 2 es la conclusión del argumento. Es decir, la conclusión se deduce a partir de la premisa 2.

d) Observe los siguiente:

$$\begin{aligned} \forall x : [G(x) \rightarrow S(x)] &\equiv \forall x : [\neg G(x) \vee S(x)] && \text{EPI} \\ &\equiv \forall x : \neg[G(x) \wedge \neg S(x)] && \text{De Morgan para } \wedge \\ &\equiv \neg[\exists x : [G(x) \wedge \neg S(x)]] && \neg[\forall x : P(x)] \equiv \exists x : \neg P(x) \end{aligned}$$

e) La respuesta es falso. El orden al momento de particularizar proposiciones cuantificadas existenciales y universales sí importa. Se debe particularizar primero las propisiciones cuantificadas existenciales.

**Parte II:** Desarrollo.

2. (5 puntos) Sea  $\mathcal{U}$  un universo del discurso. Demuestre que el siguiente argumento es inválido. De ser necesario, probar con  $\mathcal{U}$  de, a lo sumo, dos elementos.

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x : [P(x) \rightarrow T(x)] \\ \forall x : T(x) \rightarrow \exists x : \neg R(x) \\ \exists x : \neg R(x) \rightarrow \forall x : S(x) \end{array}}{\therefore \forall x : [P(x) \rightarrow S(x)]}$$

**Demostración:** Para probar la invalidez del arguemnto, primero debemos suponer que el universo del discurso tiene un solo elemento, es decir,  $\mathcal{U} = \{a\}$ . Posteriormente, el argumento será inválido si se encuentra una combinación de valores de verdad tal que la conclusión tenga valor de verdad falso y la conjunción de las premisas tenga valor de verdad verdadero. Así que, utilizando las definiciones de los cuantificadores universal y existencial para un solo elemento de  $\mathcal{U}$ , se tiene:

$$\frac{\begin{array}{cc} \underbrace{P(a)}_V \rightarrow \underbrace{T(a)}_V & \\ \underbrace{T(a)}_V \rightarrow \underbrace{\neg R(a)}_V & \\ \underbrace{\neg R(a)}_V \rightarrow \underbrace{S(a)}_F & \end{array}}{\therefore \underbrace{P(a)}_V \rightarrow \underbrace{S(a)}_F}$$

Primero, debemos suponer que la conclusión del arguemnto tiene valor de verdad falso, esto solo ocurre si  $P(a) \equiv V$  y  $S(a) \equiv F$ . Si suponemos que  $T(a) \equiv \neg R(a) \equiv V$ , la conjunción de las premisas tendrá valor de verdad falso, porque la tercera premisa tiene valor de verdad falso y, por tanto, el argumento será válido. Observe que esto ocurre indiferentemente del valor de verdad que tomen las proposiciones  $T(a)$  y  $\neg R(a)$ . Por tanto, el argumento siempre será válido cuando  $\mathcal{U} = \{a\}$ .

Ahora, probaremos con un universo del discruso con dos elementos, es decir,  $\mathcal{U} = \{a, b\}$ . Nuevamente, utilizando la definiciones de los cuantificadores universal y existencial se tiene que el arguento es el siguiente:

$$\frac{\begin{array}{cc} \underbrace{[P(a) \rightarrow T(a)]}_V \wedge \underbrace{[P(b) \rightarrow T(b)]}_F & \\ \underbrace{[T(a) \wedge T(b)]}_V \rightarrow \underbrace{[\neg R(a) \vee \neg R(b)]}_F & \\ \underbrace{[\neg R(a) \vee \neg R(b)]}_F \rightarrow \underbrace{[S(a) \wedge S(b)]}_F & \end{array}}{\therefore \underbrace{[P(a) \rightarrow S(a)]}_V \wedge \underbrace{[P(b) \rightarrow S(b)]}_F}$$

Debemos comenzar suponiendo que la conclusión tienen valor de verdad falso, para ello, supongamos que  $P(a) \equiv V$  y que  $P(b) \equiv S(a) \equiv S(b) \equiv F$ . Hemos conseguido una combinación de valores de verdad de las proposiciones simples tal que la conjunción de las premisas sean verdaderas y la conclusión tenga valor de verdad falso. Esto lo resumimos en la siguiente tabla:

| $P(a)$ | $P(b)$ | $\neg R(a)$ | $\neg R(b)$ | $S(a)$ | $S(b)$ | $T(a)$ | $T(b)$ |
|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| V      | F      | F           | F           | F      | F      | V      | F      |

3. (4 puntos) Simbolice y demuestre la validez del siguiente argumento utilizando el método de prueba condicional:

“Si Lucina no aprueba, nadie aprueba. Si Lucina estudia, todos estudian. Si Lucina aprueba, es porque estudió. Por lo tanto, si alguien no estudia, nadie aprueba”.

**Demostración:** Sea el siguiente universo del discurso,  $\mathcal{U} = \{\text{personas}\}$ . Se definen las siguientes proposiciones abiertas:

$$\begin{aligned} A(x) &: x \text{ aprueba} \\ E(x) &: x \text{ estudiante} \\ l &: \text{Lucina} \end{aligned}$$

Una vez definidas las proposiciones abiertas, simbolizamos el argumento de la siguiente manera:

$$\begin{array}{l} \neg A(l) \rightarrow \forall x : \neg A(x) \\ E(l) \rightarrow \forall x : E(x) \\ A(l) \rightarrow E(l) \\ \hline \therefore \exists : \neg E(x) \rightarrow \forall x : \neg A(x) \end{array}$$

Utilizando el método de condicional, el antecedente del condicional de la conclusión se asume como una nueva premisa. Así que el anterior argumento es equivalente a:

$$\begin{array}{l} \neg A(l) \rightarrow \forall x : \neg A(x) \\ E(l) \rightarrow \forall x : E(x) \\ A(l) \rightarrow E(l) \\ \exists x : \neg E(x) \\ \hline \therefore \forall x : \neg A(x) \end{array}$$

Observe que la premisa  $\exists x : \neg E(x) \equiv \neg[\forall x : E(x)]$ . Así que, la prueba de validez utilizando el método condicional es el siguiente:

| Pasos | Proposiciones                                 | Justificación                      |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | $\neg A(l) \rightarrow \forall x : \neg A(x)$ | Premisa 1                          |
| 2     | $E(l) \rightarrow \forall x : E(x)$           | Premisa 2                          |
| 3     | $A(l) \rightarrow E(l)$                       | Premisa 3                          |
| 4     | $\neg[\forall x : E(x)]$                      | Premisa 4                          |
| 5     | $\neg E(l)$                                   | Modus tollendo tollens entre 2 y 4 |
| 6     | $\neg A(l)$                                   | Modus tollendo tollens entre 3 y 5 |
| 7     | $\forall x : \neg A(x)$                       | Modus ponendo ponens entre 1 y 6   |

**Comentario:** Observe que en ningún momento se utilizó particularización ni generalización de proposiciones cuantificadas.

4. (5 puntos) Demuestre la validez del siguiente argumento utilizando el método de argumentación directa:

$$\begin{array}{l}
 \forall x : [A(x) \vee \neg R(x)] \\
 \forall x : [[G(x) \wedge \neg U(x)] \vee M(x)] \\
 \forall x : [\neg U(x) \rightarrow \neg A(x)] \\
 \exists x : [W(x) \wedge \neg [M(x) \vee N(x)]] \\
 \forall x : [\neg T(x) \rightarrow R(x)] \\
 \hline
 \therefore \exists x : [T(x) \wedge \neg U(x)]
 \end{array}$$

**Demostración:** Utilizando el método directo, realizaremos la prueba de validez del argumento. Sea  $a \in \mathcal{U}$ , donde  $\mathcal{U}$  es un universo del discurso.

| Pasos | Proposiciones                                     | Justificación                                         |
|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1     | $\forall x : [A(x) \vee \neg R(x)]$               | Premisa 1                                             |
| 2     | $\forall x : [[G(x) \wedge \neg U(x)] \vee M(x)]$ | Premisa 2                                             |
| 3     | $\forall x : [\neg U(x) \rightarrow \neg A(x)]$   | Premisa 3                                             |
| 4     | $\exists x : [W(x) \wedge \neg [M(x) \vee N(x)]]$ | Premisa 4                                             |
| 5     | $\forall x : [\neg T(x) \rightarrow R(x)]$        | Premisa 5                                             |
| 6     | $W(a) \wedge \neg [M(a) \vee N(a)]$               | PE para $x = a$ en 4                                  |
| 7     | $\neg M(a) \wedge \neg N(a)$                      | Simplificación y De Morgan para $\vee$ en 6           |
| 8     | $\neg M(a)$                                       | Simplificación en 7                                   |
| 9     | $[G(a) \wedge \neg U(a)] \vee M(a)$               | PU para $x = a$ en 2                                  |
| 10    | $[G(a) \vee M(a)] \wedge [\neg U(a) \vee M(a)]$   | Distributiva para $\vee$ en 9                         |
| 11    | $U(a) \rightarrow M(a)$                           | Simplificación y EPI en 10                            |
| 12    | $\neg U(a)$                                       | Modus Tollendo Tollens entre 8 y 11                   |
| 13    | $\neg U(a) \rightarrow \neg A(a)$                 | PU para $x = a$ en 3                                  |
| 14    | $\neg A(a)$                                       | Modus Ponendo Ponens entre 12 y 13                    |
| 15    | $A(a) \vee \neg R(a)$                             | PU para $x = a$ en 1                                  |
| 16    | $R(a) \rightarrow A(a)$                           | Conmutativa para $\vee$ y EPI en 15                   |
| 17    | $\neg R(a)$                                       | Modus Tollendo Tollens entre 14 y 16                  |
| 18    | $\neg T(a) \rightarrow R(a)$                      | PU para $x = a$ en 5                                  |
| 19    | $T(a)$                                            | Modus Tollendo Tollens entre 17 y 18 y doble negación |
| 20    | $T(a) \wedge \neg U(a)$                           | Conjunción entre 19 y 12                              |
| 21    | $\exists x : [T(x) \wedge \neg U(x)]$             | GE en 20                                              |

**Comentario:** La aplicación de las particularizaciones de las premisas del argumento tiene una restricción, ya que se debe particularizar primero la proposición cuantificada existencial. Si esto no se realiza, nuestra prueba de validez no es correcta.